Отчёт по лабораторной работе 11

Настройка NAT. Планирование

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Ход выполнения **6**
2.1 Таблица VLAN 14
2.2 Таблица портов подключения 15
2.3 Таблица адресов узлов модельного Интернета и провайдера 17

3 Вывод **19**
3.1 Контрольные вопросы 19
3.1.1 1. Что такое Network Address Translation (NAT)? 19
3.1.2 2. Как определить, находится ли узел сети за NAT? 20
3.1.3 3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT? 20
3.1.4 4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT? 20
3.1.5 5. Охарактеризуйте типы NAT 21

Список иллюстраций

2.1 Скорректированная схема L1 с добавлением сети провайдера и модельного Интернета 7
2.2 Скорректированная схема L2 с VLAN сети провайдера и модельного Интернета 8
2.3 Скорректированная схема L3 с адресацией сети провайдера и модельного Интернета 9
2.4 Размещение оборудования сети провайдера и модельного Интернета на схеме проекта 10
2.5 Добавление зданий в физической рабочей области 11
2.6 Размещение и подключение оборудования провайдера в физической области 12
2.7 Размещение и подключение оборудования модельного Интернета 13
2.8 Настройка DNS-записей на DNS-сервере сети «Донская» 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Ход выполнения

В проект предыдущей лабораторной работы были внесены изменения, связанные с добавлением в модель сети отдельного сегмента провайдера и сегмента модельного Интернета. Для этого в логическую схему уровня L1 были включены новые устройства: коммутатор **provider-ngaforov-sw-1**, маршрутизатор **provider-ngaforov-gw-1**, коммутатор **internet-ngaforov-sw-1**, а также узел **internet**. На схеме были подписаны названия оборудования и указаны порты подключения между устройствами. В частности, маршрутизатор провайдера соединён с коммутатором провайдера через интерфейс **FE0/0 ↔ FE0/24**, а с коммутатором модельного Интернета — через **FE0/1 ↔ FE0/24**. Также был показан канал между сетью провайдера и маршрутизатором сети «Донская».

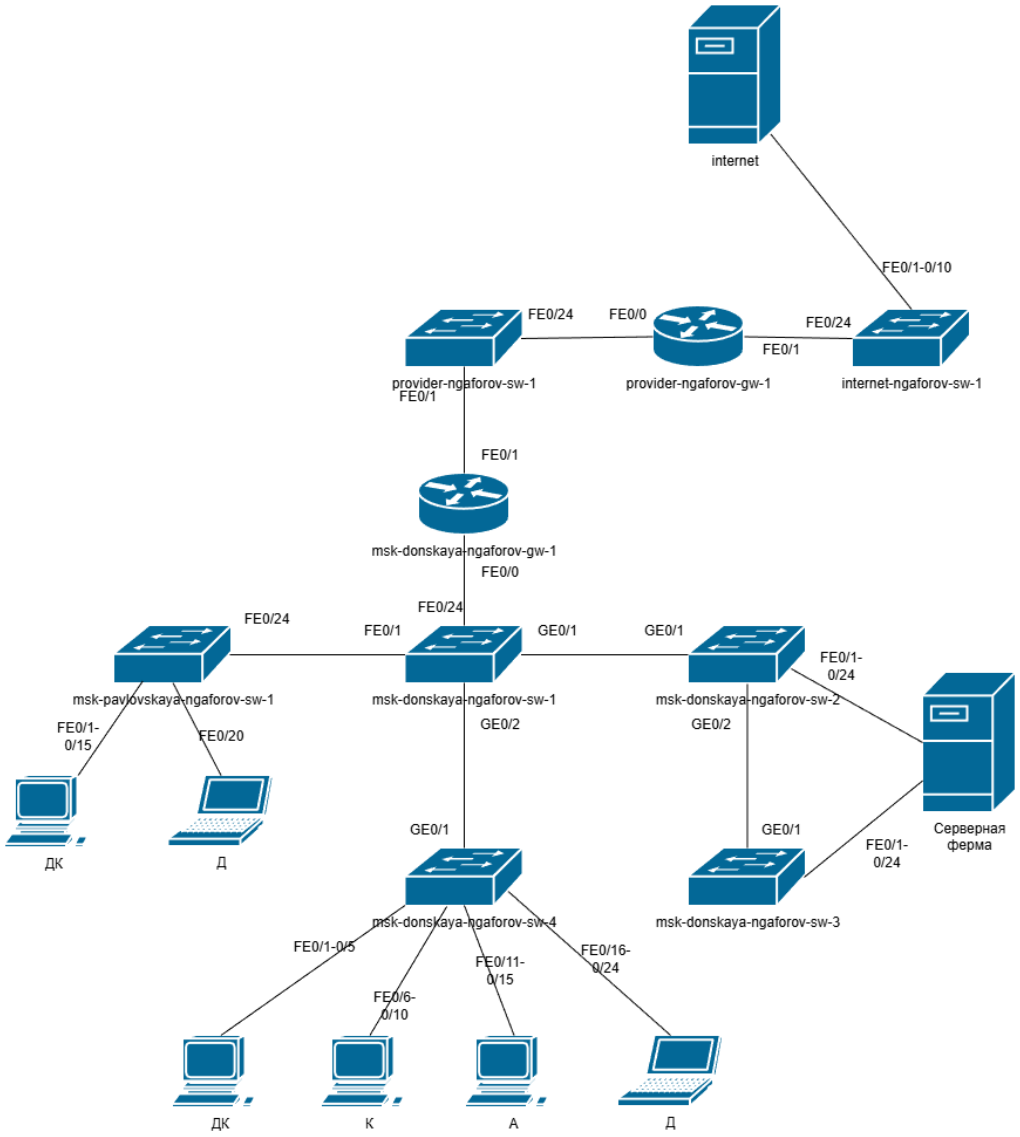

Рис. 2.1: Скорректированная схема L1 с добавлением сети провайдера и модельного Интернета

После этого были откорректированы схемы уровней L2 и L3. На схеме L2 для новых соединений были указаны VLAN, используемые в сети провайдера, в модельной сети Интернета и на магистральных участках. Для канала между маршрутизатором провайдера и коммутатором провайдера был отмечен **VLAN 4**, для соединения маршрутизатора провайдера с маршрутизатором сети «Донская» и магистральными сегментами были указаны VLAN **2, 3, 101, 102, 103, 104**, а для подключений к серверной ферме — VLAN **2** и **3**. Кроме того, на схеме были

отражены VLAN пользовательских сегментов и кафедральных рабочих мест.

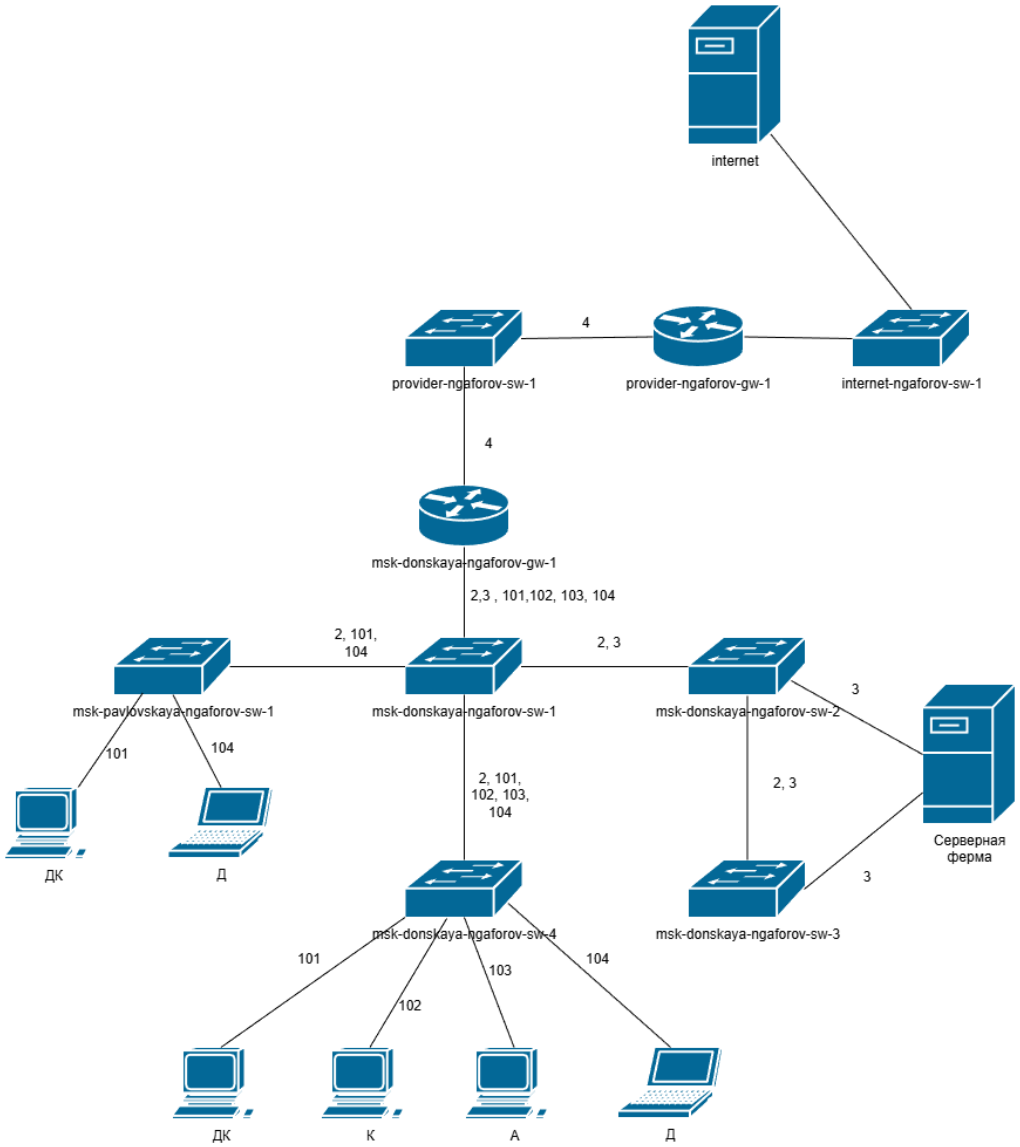

Рис. 2.2: Скорректированная схема L2 с VLAN сети провайдера и модельного Интернета

На схеме уровня L3 были заданы адресные пространства для всех новых и существующих подсетей. В качестве сети провайдера использована подсеть **198.51.100.0/24**, а в качестве модельной сети Интернета — подсеть **192.0.2.0/24**. Также на схеме были сохранены и структурированы адреса локальных сегментов сети «Донская»: **10.128.0.0/24** для серверной фермы, **10.128.1.0/24** для сети управления, **10.128.3.0/24** для дисплейных классов, **10.128.4.0/24** для кафедр,

10.128.5.0/24 для администрации и **10.128.6.0/24** для других пользователей.

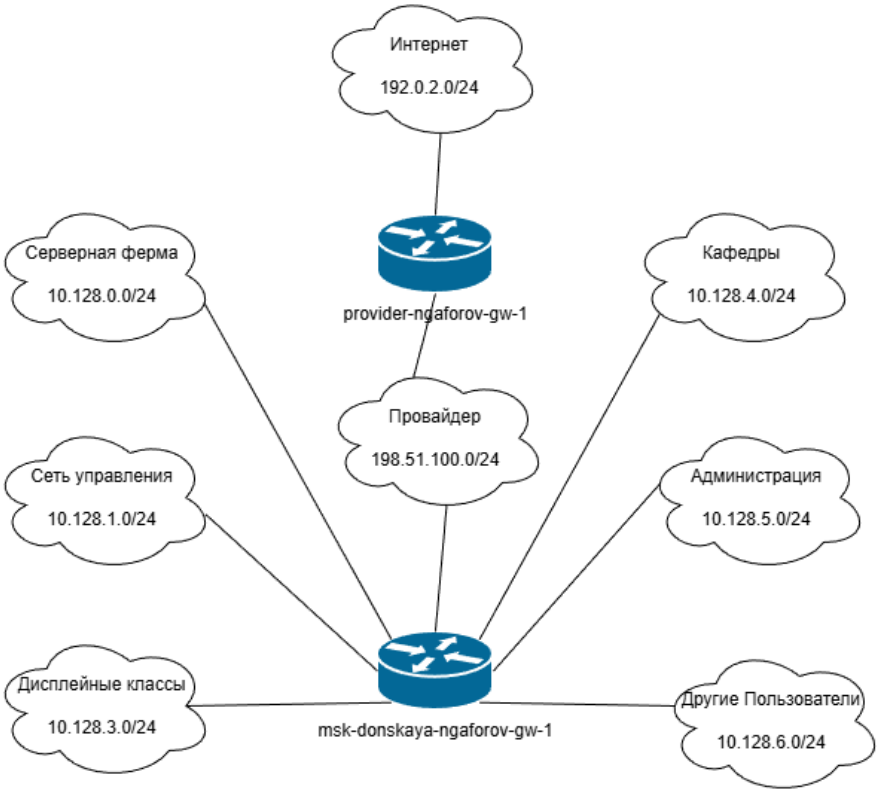

Рис. 2.3: Скорректированная схема L3 с адресацией сети провайдера и модельного Интернета

Далее в рабочем поле Packet Tracer на схеме проекта было размещено оборудование, необходимое для построения сети провайдера и сегмента модельного Интернета: четыре устройства **Repeater-PT** (использованные в качестве медиаконвертеров), два коммутатора **Cisco 2960-24TT**, один маршрутизатор **Cisco 2811** и четыре сервера. После размещения все устройства были переименованы в соответствии с модельными предположениями и обозначениями на логической схеме. В сети провайдера были использованы имена **provider-ngaforov-mc-1**, **provider-ngaforov-mc-2**, **provider-ngaforov-sw-1**, **provider-ngaforov-gw-1**, а в модельной сети Интернета — **internet-ngaforov-sw-1**, а также серверы **www.rudn.ru**, **www.yandex.ru**, **esystem.pfur.ru** и **stud.rudn.university**.

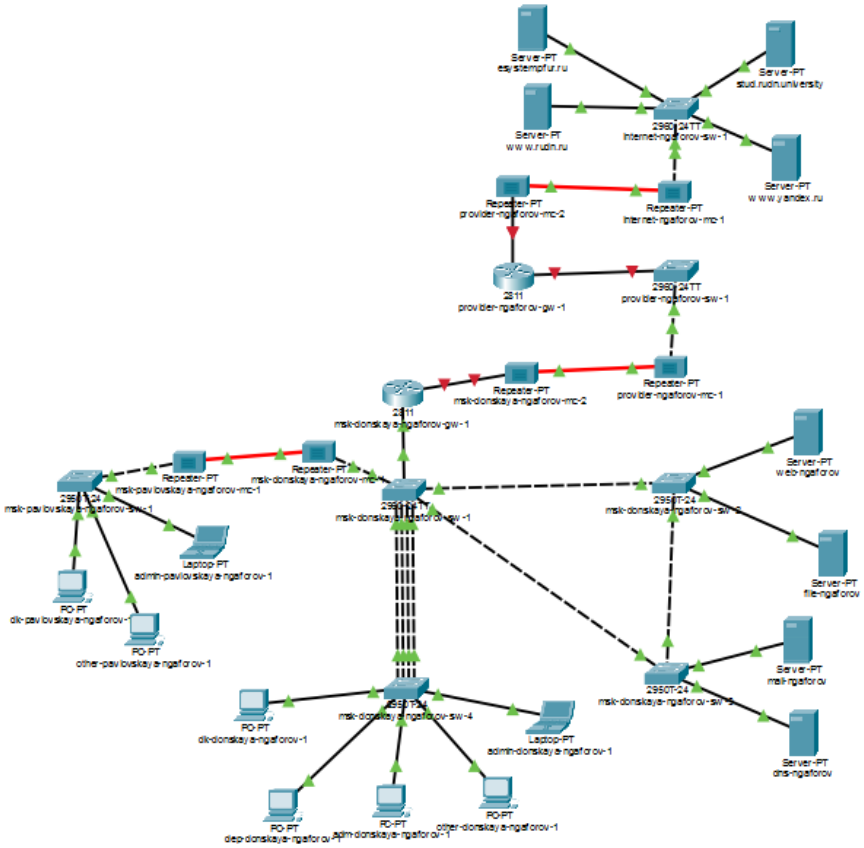

Рис. 2.4: Размещение оборудования сети провайдера и модельного Интернета на схеме проекта

После логического размещения оборудования был выполнен переход в физическую рабочую область. В ней были добавлены отдельные здания, соответствующие площадке сети «Донская», площадке провайдера и площадке модельного Интернета. Для новых объектов были назначены осмысленные названия в соответствии с их ролью в модели. Такое разделение позволило отразить территориальную структуру сети и наглядно показать, что оборудование провайдера и внешние интернет-ресурсы находятся вне локальной сети университета.

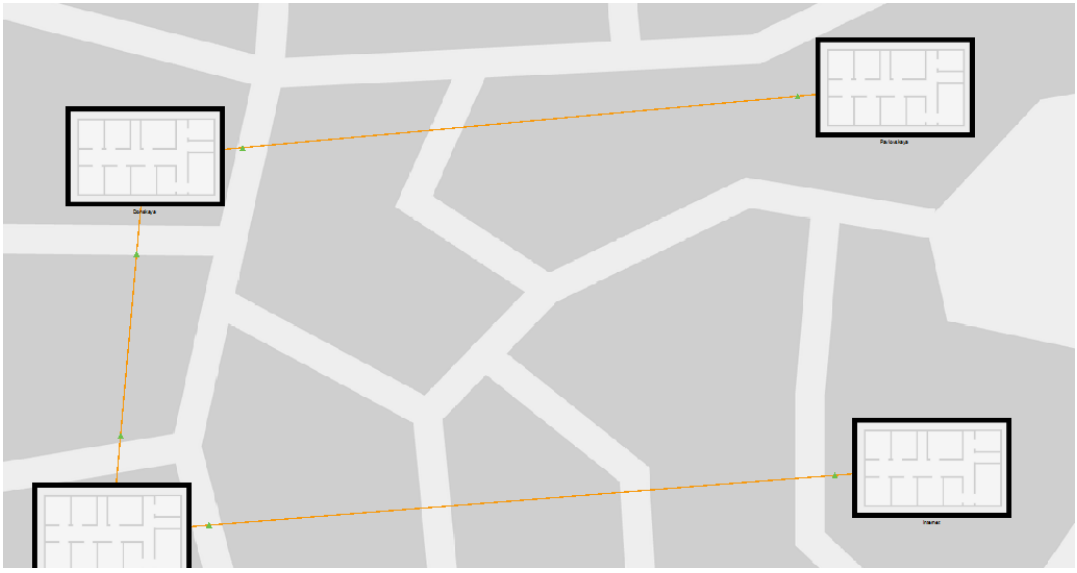

Рис. 2.5: Добавление зданий в физической рабочей области

После создания физических объектов оборудование провайдера было перенесено из здания сети «Донская» в здание провайдера. Внутри стойки были размещены коммутатор **provider-ngaforov-sw-1**, маршрутизатор **provider-ngaforov-gw-1** и медиаконвертеры **provider-ngaforov-mc-1** и **provider-ngaforov-mc-2**. Затем были выполнены внутренние соединения оборудования согласно схеме L1: коммутатор и маршрутизатор были соединены медным кабелем, а медиаконвертеры использованы для имитации соответствующих внешних линий.

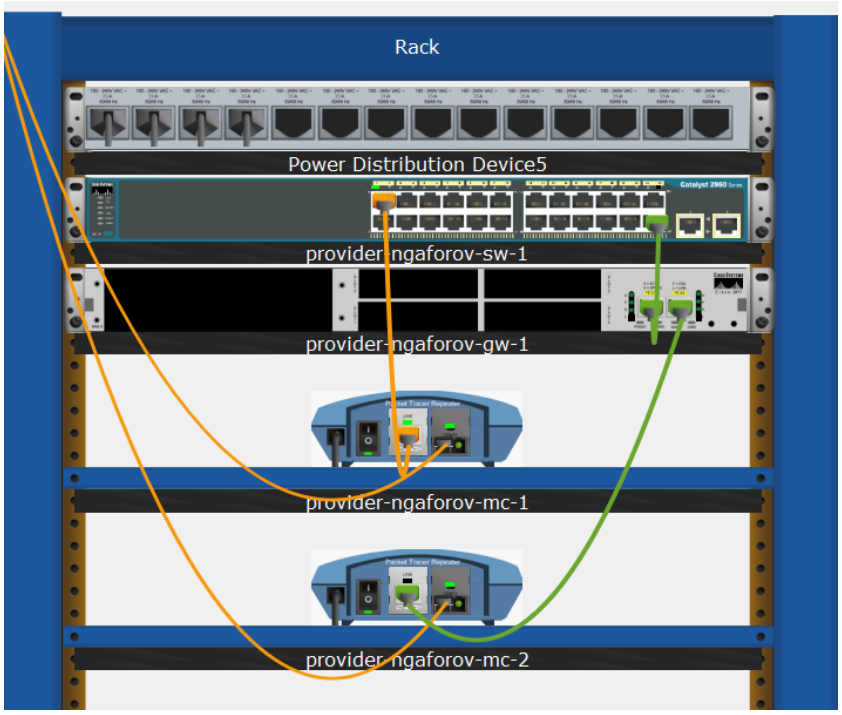

Рис. 2.6: Размещение и подключение оборудования провайдера в физической области

Аналогично было перенесено и размещено оборудование модельного Интернета. В соответствующем здании был установлен коммутатор **internet-ngaforov-sw-1**, к которому подключались серверы модельного Интернета. На схеме физического размещения видно, что серверы подключены к коммутатору отдельными линиями связи, что соответствует логической топологии и обеспечивает доступ к ресурсам, имитирующим внешние интернет-сервисы.

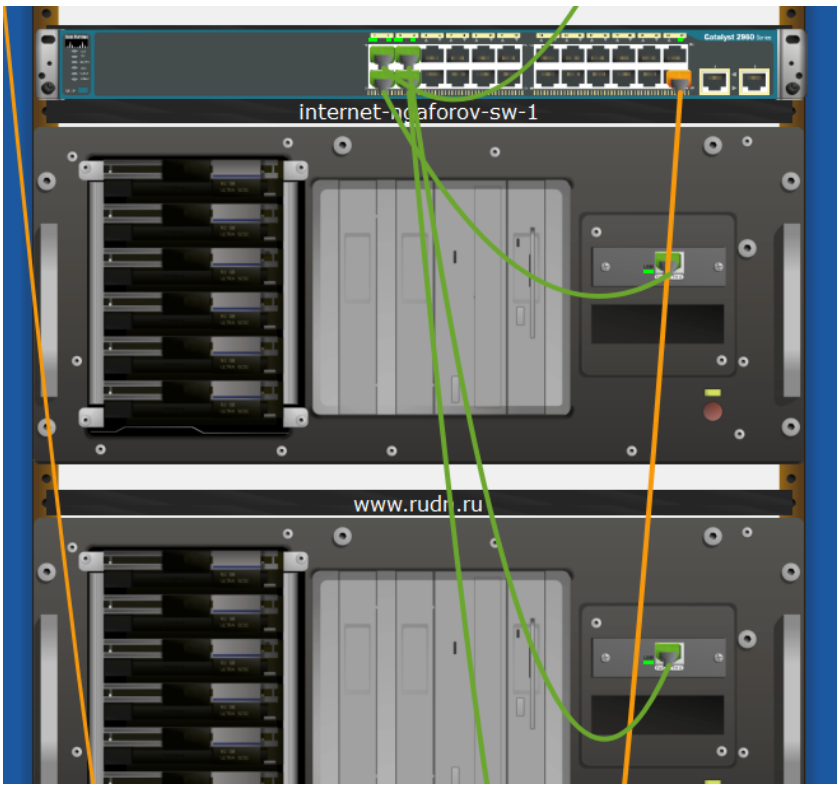

Рис. 2.7: Размещение и подключение оборудования модельного Интернета

После завершения физического размещения объектов были выполнены все соединения между устройствами по скорректированной схеме L1. Канал между маршрутизатором провайдера и коммутатором модельного Интернета обеспечил связность с сегментом **192.0.2.0/24**, а канал между маршрутизатором провайдера и маршрутизатором сети «Донская» обеспечил транзит между внутренней сетью университета и внешними сервисами. Соединения были выполнены с соблюдением структуры портов, ранее указанной на схеме уровня L1.

Затем на серверах были вручную настроены IP-адреса в соответствии с таблицей адресации. Для серверов модельного Интернета были заданы следующие адреса: - **www.yandex.ru — 192.0.2.11** - **stud.rudn.university — 192.0.2.12** - **esystem.pfur.ru — 192.0.2.13** - **www.rudn.ru — 192.0.2.14**

Кроме внешних серверов, были учтены и внутренние серверы сети «Донская», расположенные в серверной ферме: - **dns.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.5** - **file.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.3** - **mail.donskaya.rudn.edu — 10.128.0.4** -

www.rudskaya.rudn.edu — 10.128.0.2

После настройки адресов было выполнено конфигурирование DNS-сервера сети «Донская». В окне **Services → DNS** была включена служба DNS и последовательно добавлены ресурсные записи типа **A Record** для внутренних и внешних серверов. В таблицу DNS-записей были внесены доменные имена и соответствующие им IP-адреса, что обеспечило разрешение имён как для ресурсов локальной серверной фермы, так и для ресурсов модельного Интернета.

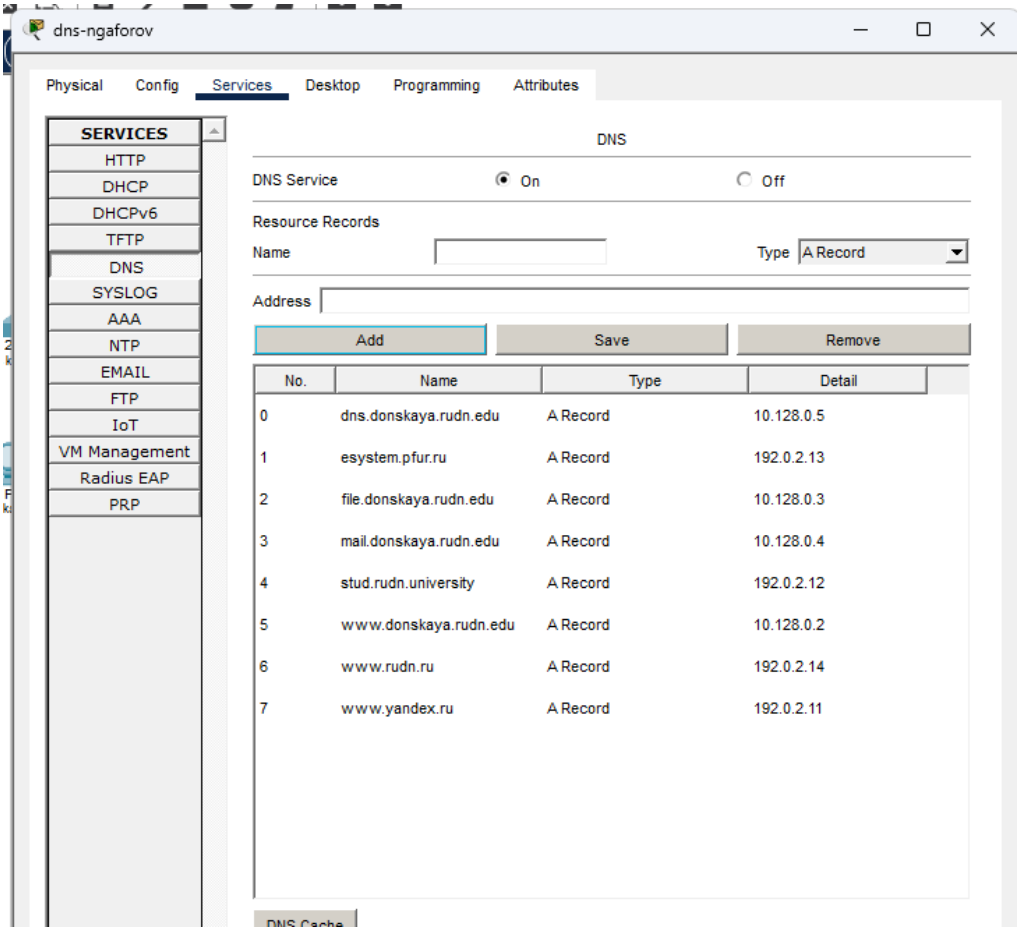

Рис. 2.8: Настройка DNS-записей на DNS-сервере сети «Донская»

2.1 Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Серверная ферма
4	provider	Сегмент связи с провайдером
5–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

2.2 Таблица портов подключения

Устройство	Порт	Назначение	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-ngaforov-gw-1	f0/1	к provider-ngaforov-sw-1	4	—
msk-donskaya-ngaforov-gw-1	f0/0	к msk-donskaya-ngaforov-sw-1	—	2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-1	f0/24	к msk-donskaya-ngaforov-gw-1	—	2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-1	g0/1	к msk-donskaya-ngaforov-sw-2	—	2, 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-1	g0/2	к msk-donskaya-ngaforov-sw-4	—	2, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-1	f0/1	к msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1	—	2, 101, 104

Устройство	Порт	Назначение	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-ngaforov-sw-2	g0/1	к msk-donskaya-ngaforov-sw-1	—	2, 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-2	g0/2	к msk-donskaya-ngaforov-sw-3	—	2, 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-2	f0/1	Web-server	3	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-2	f0/2	File-server	3	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-3	g0/1	к msk-donskaya-ngaforov-sw-2	—	2, 3
msk-donskaya-ngaforov-sw-3	f0/1	Mail-server	3	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-3	f0/2	Dns-server	3	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-4	g0/1	к msk-donskaya-ngaforov-sw-1	—	2, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-ngaforov-sw-4	f0/1–f0/5	dk	101	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-4	f0/6–f0/10	departments	102	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-4	f0/11–f0/15	adm	103	—
msk-donskaya-ngaforov-sw-4	f0/16–f0/24	other	104	—
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1	f0/24	к msk-donskaya-ngaforov-sw-1	—	2, 101, 104

Устройство	Порт	Назначение	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1	f0/1–f0/15	dk	101	—
msk-pavlovskaya-ngaforov-sw-1	f0/20	other	104	—
provider-ngaforov-sw-1	f0/1	к msk-donskaya-ngaforov-gw-1	4	—
provider-ngaforov-sw-1	f0/24	к provider-ngaforov-gw-1	4	—
provider-ngaforov-gw-1	f0/0	к provider-ngaforov-sw-1	—	—
provider-ngaforov-gw-1	f0/1	к internet-ngaforov-sw-1	—	—
internet-ngaforov-sw-1	f0/24	к provider-ngaforov-gw-1	1	—
internet-ngaforov-sw-1	f0/1–f0/10	Серверы Интернета	1	—

2.3 Таблица адресов узлов модельного Интернета и провайдера

Устройство / узел	Интерфейс	IP-адрес	Маска / префикс	Примечание
provider-ngaforov-gw-1	f0/1	192.0.2.1	/24	Шлюз сети модельного Интернета
www.yandex.ru	—	192.0.2.11	/24	Сервер модельного Интернета
stud.rudn.university	—	192.0.2.12	/24	Сервер модельного Интернета
esystem.pfur.ru	—	192.0.2.13	/24	Сервер модельного Интернета
www.rudn.ru	—	192.0.2.14	/24	Сервер модельного Интернета
provider-ngaforov-gw-1	f0/0	198.51.100.1	/24	Интерфейс маршрутизатора провайдера в сети провайдера

3 Вывод

В ходе работы была расширена модель сети за счёт добавления сегмента провайдера и модельного Интернета, а также настроено взаимодействие между внутренними и внешними ресурсами. Особое внимание было уделено принципам адресации и взаимодействию частных и публичных сетей. Изучен механизм преобразования сетевых адресов (NAT), позволяющий обеспечивать доступ локальных узлов к внешним ресурсам при ограниченном количестве публичных IP-адресов. Также рассмотрены различные типы NAT и их применение в современных сетях.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

NAT (Network Address Translation) — это технология преобразования сетевых адресов, при которой один IP-адрес заменяется другим при прохождении пакета через маршрутизатор.
Обычно используется для преобразования частных (внутренних) IP-адресов в публичные (внешние) при выходе в Интернет.

NAT позволяет: - экономить публичные IP-адреса; - скрывать внутреннюю структуру сети; - повышать уровень безопасности.

3.1.2 2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Определить, находится ли узел за NAT, можно следующими способами:

- сравнить **внутренний IP-адрес** устройства (например, 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16–31.x.x) с внешним IP-адресом;
- использовать онлайн-сервисы (например, “what is my IP”) — если внешний адрес отличается от локального, используется NAT;
- выполнить трассировку (**tracert / traceroute**) — первый маршрутизатор обычно является NAT-устройством;
- проверить настройки маршрутизатора — наличие правил NAT/PAT.

3.1.3 3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

Преобразование адресов выполняет **маршрутизатор (Router)** или специализированное сетевое устройство (например, межсетевой экран — firewall).

Чаще всего NAT реализуется: - на пограничном маршрутизаторе (между локальной сетью и Интернетом); - на маршрутизаторе провайдера; - на корпоративных шлюзах безопасности.

3.1.4 4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

Статический NAT (Static NAT)

- каждому внутреннему IP-адресу соответствует один внешний IP-адрес; - сопоставление фиксированное (1:1); - используется для серверов, доступных извне.

Динамический NAT (Dynamic NAT)

- внутренние адреса преобразуются во внешние из заданного пула; - соответствие создаётся временно; - используется при наличии ограниченного числа публичных IP-адресов.

Перегруженный NAT (PAT, NAT Overload)

- множество внутренних адресов используют один внешний IP-адрес; - различие соединений происходит по номерам портов; - наиболее распространённый тип NAT в современных сетях.

3.1.5 5. Охарактеризуйте типы NAT

С точки зрения направления и назначения различают следующие типы NAT:

Inside Local — внутренний IP-адрес устройства в локальной сети (например, 10.128.0.5).

Inside Global — внешний IP-адрес, под которым устройство представлено в Интернете.

Outside Global — реальный внешний адрес удалённого узла.

Outside Local — адрес внешнего узла, представленный внутри локальной сети (используется редко).

Также NAT можно классифицировать по назначению: - **Source NAT (SNAT)** — изменяется адрес источника; - **Destination NAT (DNAT)** — изменяется адрес назначения (например, проброс портов); - **PAT** — частный случай SNAT с использованием портов.

Таким образом, NAT является ключевым механизмом, обеспечивающим взаимодействие частных сетей с глобальной сетью Интернет.